Лабораторная работа №1
Характеристики динамических звеньев во временной области

Цель работы: исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Краткие теоретические сведения

Временны́е характеристики динамического звена представляют собой зависимость выходного сигнала системы от времени при подаче на ее вход некоторого типового воздействия. Обычно выполняется анализ реакции системы на единичный скачок (функция Хевисайда) и импульсную функцию (функция Дирака или δ-функция).

1. Единичный скачок 1(t) определяется условиями:

$$1(t) = \{0 \text{ при } t \leq 0; 1 \text{ при } t > 0$$

Реакция САУ на единичный скачок называется переходной функцией системы и обозначается h(t).

2. Импульсная функция δ(t) определяется условиями:

$$\delta(t) = \{\infty \text{ при } t = 0; 1 \text{ при } t \neq 0$$

Реакция САУ на импульсную функцию называется импульсной переходной функцией (функцией веса) и обозначается w(t).

Типовые динамические звенья

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	—

8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$	—
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$	—

Задание на лабораторную работу

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *

- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).